

THEME	TACHES	M2	ESTIMATION EN JOUR
PREPARATION	Prise en main du projet, de la plateforme existante et du contexte bois-énergie à Madagascar		3
	Apprentissage des nouvelles technologies :		
	Numpy, Pandas, Seaborn		3
	Lib principale Machine Learning : Scikit-learn		4
	Etat de l'art	M2	
	Étude du secteur bois-énergie à Madagascar		3
	Recherche de modeles d'IA existants		3
	Comparaison des approches possibles : modèles statistiques, machine learning classique, modèles de séries temporelles		3
	Analyse des variables pertinentes à intégrer dans les modèles		3
	Choix des approches et des paramètres à utiliser pour le développement des modèles		3
	Sous Total		25
	Préparation des données pour les modèles		
	Collecte et centralisation des datasets bois-énergie		3
	Collecte et centralisation des datasets pour la demande de la population		3
DEVELOPPEMENT	Analyse de la structure des données disponibles		2
	Nettoyage des données : valeurs manquantes, doublons, incohérences	M2	4
	Harmonisation et normalisation des données : régions, périodes, unités, types de combustibles		3
	Sélection des variables pertinentes pour les modèles	M2	2
	Préparation du jeu de données final pour l'entraînement	M2	2
	Sous Total		19
	Création du modèle pour l'offre		
	Choix des approches adaptées pour l'estimation de l'offre	M2	2
	Création des fonctions de prétraitement des données de l'offre	M2	2
	Entraînement d'un premier modèle d'estimation de l'offre	M2	3
	Test de plusieurs modèles : régression, Random Forest, XGBoost ou équivalent	M2	3
	Évaluation du modèle		2
	Amélioration du modèle selon les résultats obtenus	M2	2
	Sous Total		14
	Création du modèle pour la demande		
	Choix des approches adaptées pour l'estimation de la demande	M2	2
	Création des fonctions de prétraitement des données de la demande	M2	2
	Entraînement d'un premier modèle d'estimation de la demande	M2	3
	Test de plusieurs modèles : régression, Random Forest, XGBoost ou équivalent	M2	3
	Évaluation du modèle		2
	Amélioration du modèle selon les résultats obtenus	M2	2
	Sous total		14

VALIDATION	Exploitation, intégration et validation		
	Comparaison des résultats des modèles offre et demande		2
	Calcul de l'écart entre l'offre estimée et la demande estimée		2
	Création des indicateurs d'aide à la décision : zones déficitaires, zones à risque, tendances		2
	Préparation des résultats sous forme de tableaux, graphiques ou cartes simples		1
	Création d'un module ou d'une API pour exploiter les modèles	M2	2
	Tests fonctionnels des modèles sur différents scénarios	M2	2
	Conception et développement d'une nouvelle interface de visualisation des résultats des modèles IA	M2	2
	Implementation d'une IA generative pour interpreter les resultats		1
	Correction des anomalies et ajustements finaux		1
	Documentation technique des modèles et des résultats		1,5
	Sous total		16,5
	TOTAL en Jour		88,5